Instalación de Windows Server en un Servidor Dedicado de OVHcloud

Guía paso a paso — instalación nativa bare metal con QEMU y Modo Rescate (UEFI). Compatible con Windows Server 2022 / 2019 en servidores con discos NVMe (series RISE / ADVANCE, AMD Ryzen o Intel Xeon).

ANTES DE EMPEZAR

- **Qué necesitas**
  - Servidor dedicado OVHcloud y acceso a su **Panel de Control**.
  - PC local con **PowerShell** (cliente OpenSSH), **TightVNC Viewer** y **Conexión a Escritorio Remoto** (mstsc.exe).
  - Enlace directo de descarga de la **ISO de Windows Server** (2022 o 2019).
  - Acceso al correo de la cuenta OVH (allí llega la contraseña temporal del modo rescate).
  - Tiempo estimado: **60 a 90 minutos**.

> **ATENCIÓN.** Este proceso **borra todo el contenido del disco** donde se instala Windows. No cierres PowerShell mientras QEMU esté en ejecución y **no apagues ni reinicies el servidor hasta terminar la Fase 4**: sus dos correcciones son obligatorias.

FASE 1 — Preparación del servidor y acceso por SSH

1.1 Configurar el arranque en Modo Rescate

Panel de Control de OVHcloud > **Servidores Dedicados** > selecciona tu servidor. En **General Information**, busca el campo **Boot**, cámbialo a **Rescue Mode** (Linux Debian) y guarda los cambios.

1.2 Reiniciar el servidor físico

Haz clic en el botón de tres puntos **...** y elige **Reboot / Restart**. Espera entre 3 y 5 minutos a que el servidor arranque en modo rescate.

1.3 Obtener las credenciales

OVH envía un correo con la **IP**, el usuario **root** y una **contraseña temporal**. Si no llega, revisa spam o espera unos minutos más.

1.4 Limpiar el caché SSH de tu PC

Evita el error *WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!*, causado por la clave distinta del modo rescate. En PowerShell local:

```
ssh-keygen -R [IP_DEL_SERVIDOR]
```

1.5 Conectarte por SSH

```
ssh root@[IP_DEL_SERVIDOR]
```

Escribe **yes** si pide confirmar la autenticidad y luego la contraseña del correo (no se muestra al escribir; puedes pegarla con clic derecho).

> **VERIFICA.** El prompt cambia a algo como `root@rescue12...:~#`.

FASE 2 — Dependencias y descarga de la ISO

2.1 Instalar QEMU y screen

El rescue corre en RAM limpia, así que hay que instalar el hipervisor. **screen** mantiene QEMU vivo aunque se corte tu conexión SSH.

```
apt update && apt install -y qemu-system-x86 screen
```

2.2 Identificar el disco de destino

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MODEL,MOUNTPOINT
```

Confirma el nombre del disco NVMe (normalmente `nvme0n1`). Ese nombre se usará en el comando de la Fase 3.

> **NOTA.** Si ves dispositivos `md0`, `md1` (RAID por software), detén los arrays antes de continuar, por ejemplo: `mdadm --stop /dev/md0`. De lo contrario QEMU no podrá escribir en el disco. Si tienes dos NVMe, Windows se instalará solo en el que indiques.

2.3 Descargar la ISO de Windows Server

Reemplaza la URL entre comillas por tu enlace directo:

```
wget -O windows.iso "URL_DIRECTA_DE_LA_ISO"
```

Al terminar, verifica que el archivo pese aproximadamente 4 a 6 GB:

```
ls -lh windows.iso
```

> **NOTA.** Las ISO *EVAL* de Microsoft son de evaluación (180 días) y no piden clave durante la instalación. Si usas una ISO con licencia, tendrás que activarla después.

FASE 3 — Instalación de Windows en QEMU + VNC

Se inicia una máquina virtual que escribe directamente sobre el disco NVMe real. Así Windows queda instalado en el hardware físico.

3.1 Abrir una sesión screen

```
screen -S qemu
```

3.2 Iniciar QEMU

Copia y pega el comando completo (ajusta `nvme0n1` si tu disco tiene otro nombre) y pulsa Enter:

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -m 8192 -smp 4 \
  -drive file=/dev/nvme0n1,format=raw \
  -cdrom windows.iso -boot order=dc \
  -usb -device usb-tablet -vnc :0
```

Parámetro	Función
`-enable-kvm`	Usa la aceleración por hardware (rendimiento casi nativo).
`-m 8192 -smp 4`	8 GB de RAM y 4 núcleos para la VM del instalador.
`-drive file=/dev/nvme0n1`	Disco físico donde se instalará Windows.
`-cdrom windows.iso -boot order=dc`	Arranca primero desde la ISO y, si no, desde el disco.
`-vnc :0`	Pantalla remota en el puerto 5900.

ATENCIÓN. La consola SSH quedará aparentemente **congelada**: es normal, QEMU corre en primer plano. No cierres la ventana. Si se corta la conexión, vuelve a entrar por SSH y ejecuta `screen -r qemu`. (Para salir de screen sin detener QEMU: Ctrl+A y luego D.)

3.3 Conectarte con TightVNC Viewer

Abre TightVNC Viewer en tu PC, escribe `[IP_DEL_SERVIDOR]:5900` y haz clic en **Connect**. Si rechaza la conexión, espera 10 a 20 segundos y reinténtalo. Verás la pantalla de bienvenida de Windows Server.

NOTA. Si aparece el mensaje *Press any key to boot from CD or DVD*, pulsa una tecla **solo en el primer arranque**. En los reinicios posteriores durante la instalación, no pulses nada para que el sistema arranque desde el disco.

3.4 Asistente de instalación de Windows

- **a)** Elige idioma, formato de hora y distribución de teclado. Clic en **Instalar ahora**.
- **b)** Selecciona la versión con interfaz gráfica: **Windows Server 2022 Standard o Datacenter (Desktop Experience / Experiencia de escritorio)**.
- **c)** Acepta los términos de la licencia y elige **Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)**.
- **d)** Selecciona el disco NVMe (*Drive 0 Unallocated Space / Espacio sin asignar*) y pulsa **Siguiente** para iniciar la copia de archivos. Si el disco tiene particiones antiguas, elimínalas todas hasta que quede un único espacio sin asignar.

FASE 4 — Correcciones críticas post-instalación (obligatorias)

Al terminar la copia, Windows reinicia solo y te pide crear la contraseña de **Administrator** (anótala; la usarás por RDP). Cuando estés en el escritorio dentro de VNC, **NO apagues ni reinicies todavía**. Sin estas dos correcciones el servidor físico no arrancará o el puerto RDP quedará bloqueado.

4.A Habilitar el Escritorio Remoto (RDP) y abrir el firewall

En hardware real, Windows tratará la tarjeta de red de OVH como “Red pública” y bloqueará el puerto 3389. Además, en Windows Server el RDP viene **desactivado** por defecto. Clic derecho en **Inicio** > **Windows PowerShell (Admin)** y ejecuta:

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' `
  -Name fDenyTSConnections -Value 0
Enable-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-28752"
```

Comprueba que la regla quedó habilitada en los tres perfiles:

```
Get-NetFirewallRule -Group "@FirewallAPI.dll,-28752" |
  Select-Object DisplayName,Enabled,Profile
```

NOTA. Alternativa rápida (solo para diagnóstico): `Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False`. Deja el servidor sin firewall en una IP pública; vuelve a activarlo con `-Enabled True` en cuanto tengas acceso por RDP.

4.B Convertir el disco de MBR a GPT / UEFI

QEMU instala Windows con tabla de particiones **MBR (BIOS heredado)**, pero la placa de los servidores OVH arranca solo en **UEFI**. Sin partición EFI aparece el error *Chain on hard drive failed*. Abre el **Símbolo del sistema (CMD) como Administrador**:

1) Valida primero que el disco es convertible:

```
mbr2gpt /validate /allowFullOS
```

Debe terminar con *Validation completed successfully*.

2) Ejecuta la conversión:

```
mbr2gpt /convert /allowFullOS
```

VERIFICA. La salida debe terminar con *Conversion completed successfully*.

ATENCIÓN. Después de convertir, **no reinicies la VM**: QEMU emula BIOS y ya no podrá arrancar el disco GPT. Ve directo a apagarla (Fase 5).

FASE 5 — Apagado limpio y arranque nativo bare metal

5.1 Apagar la instancia virtual

Dentro de Windows (VNC): **Inicio** > icono de energía > **Apagar**. TightVNC se cerrará solo y en PowerShell volverás al prompt de Linux. Si sigues dentro de screen, escribe `exit`.

5.2 Cambiar la secuencia de arranque en OVHcloud

Panel web de OVHcloud > campo **Boot**: cambia de *Rescue Mode* a **Boot from hard disk** (hd) y guarda.

5.3 Reinicio físico

Menú **...** del servidor > **Reboot / Hard Reboot**.

5.4 Esperar y comprobar el puerto RDP

Espera de 3 a 5 minutos (puede tardar hasta 10 en la primera vez). Desde PowerShell local:

```
Test-NetConnection [IP_DEL_SERVIDOR] -Port 3389
```

Cuando `TcpTestSucceeded` sea **True**, ya puedes conectarte.

5.5 Conexión final por Escritorio Remoto

Abre **Conexión a Escritorio Remoto** (`mstsc.exe`), conecta a `[IP_DEL_SERVIDOR]` con el usuario **Administrator** y la contraseña que creaste.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa probable y solución
SSH: *REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED*	Clave distinta del modo rescate. Ejecuta `ssh-keygen -R [IP]` y reconecta.
QEMU: *Could not access KVM kernel module*	Verifica con `ls /dev/kvm`. Si no existe, el servidor no está en modo rescate nativo; reinicia en rescue desde el panel.
QEMU: error de disco ocupado o bloqueo de escritura	El disco está en un RAID activo. Revisa `lsblk` y detén los arrays con `mdadm --stop /dev/mdX`.
TightVNC no conecta	Comprueba que QEMU sigue corriendo (`screen -r qemu`), que usas el puerto 5900 y que tu firewall/antivirus local no lo bloquea.
La ISO no arranca o QEMU no encuentra windows.iso	Ejecuta QEMU desde la misma carpeta donde descargaste la ISO (`ls -lh`) y confirma que la descarga terminó completa.
El instalador no muestra el disco	Revisa que la ruta de `-drive file=` sea la correcta según `lsblk` y que no haya un RAID activo.
Chain on hard drive failed (rEFInd)	Falta la partición EFI: no se ejecutó o no terminó `mbr2gpt`. Vuelve al modo rescate y repite las Fases 3 y 4.
No conecta por RDP tras el reinicio	Espera 10 minutos. Si persiste, abre la consola **IPMI / KVM** desde el panel de OVH para ver la pantalla real del servidor y revisar red, firewall y estado de RDP.

• Recomendaciones tras el primer acceso

- Cambia la contraseña de Administrator por una robusta y única.
- Si desactivaste el firewall de Windows, vuelve a activarlo.
- Restringe el acceso al puerto 3389 solo a tus IPs (Windows Firewall o Network Firewall de OVH).
- Ejecuta Windows Update e instala los drivers oficiales del fabricante si falta alguno.